文章编号:1002-7602(2023)01-0102-04

大秦线2万t重载列车货车车钩力跟踪试验研究

王　鼎,苗晓雨,姜　成
(中国铁道科学研究院 机车车辆研究所,北京 100081)

摘　要:为研究大秦线2万t重载列车的运行情况,在大秦线西段采用跟踪试验监测的方法,对运行中的重载列车纵向车钩力进行监测。跟踪试验的试验区间为大秦线湖东至茶坞区间,在每列跟踪列车中,设定固定测点和非固定测点,非固定测点的位置根据列车编组、运行趟次进行调整,以掌握整列不同位置车钩力变化的情况。跟踪试验主要监测2万t重载列车固定测点和非固定测点车辆在经过化稍营至涿鹿、延庆至茶坞2个长大下坡道区段实施循环制动调速过程中车钩的纵向受力情况。文章对2万t重载列车在46次跟踪试验中车钩的纵向受力情况进行了统计分析,并提出了相关建议,为进一步优化列车操纵提供参考。

关键词:大秦线;2万t重载列车;纵向车钩力;跟踪监测;试验分析
中图分类号:U270.38^{+}8　　**文献标志码**:B　　doi:10.3969/j.issn.1002－7602.2023.01.021

Tracking Test Study on Coupler Force of 20 000 t Heavy-haul Freight Cars on Daqin Line

WANG Ding, MIAO Xiaoyu, JIANG Cheng
(Locomotive & Car Research Institute of China Academy of Railway Sciences, Beijing 100081, China)

Abstract: In order to study the operation of 20 000 t heavy-haul trains on Daqin Line, the longitudinal coupler force of heavy-haul trains in operation is carried out by means of tracking test and monitoring in the west section of Daqin Line. The tracking test section is from Hudong to Chawu on Daqin Line. In each tracking train, fixed measuring points and non-fixed measuring points are set, and the positions of non-fixed measuring points are adjusted according to train formation and operation times, so as to master the changes of coupler force at different positions of the whole train. The tracking test mainly monitors the longitudinal stress of couplers of 20 000 t heavy-duty trains at fixed measuring points and non-fixed measuring points in the process of implementing cycle braking speed regulation in the two long ramp sections from Huashaoying to Zhuolu and Yanqing to Chawu. This paper makes a statistical analysis of the longitudinal forces on couplers of 20 000 t heavy haul trains in 46 tracking tests, and puts forward some relevant suggestions to provide reference for further optimizing train operation.

Key words: Daqin Line; 20 000 t heavy-haul train; longitudinal coupler force; tracking monitoring; test analysis

为了对大秦线2万t重载列车的运行情况进行研究分析,自2020年底,在大秦线西段采用跟踪试验监测的方法,对大秦线运行中的重载列车的纵向车钩力进行监测,并主要对2个长大坡道区段((1)143～190 km,平均坡度为－8.2‰;(2)275～325 km,平均坡度为－9.1‰)[1]循环制动时的纵向车钩力进行分析,为大秦线2万t重载列车优化操纵提供参考。

1　跟踪试验方案

1.1　试验编组

HX_D1型120 km/h八轴大功率电力机车在大秦

收稿日期:2022-03-23
第一作者:王　鼎(1989—),男,硕士,助理研究员。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

铁路承担牵引 2 万 t 组合运煤列车的牵引任务，试验时列车编组为：主控机车 HX_D1 型电力机车＋C_{80B} 型货车（105 辆，35 组）＋从控机车 HX_D1 型电力机车＋C_{80B} 型货车（105 辆，35 组）＋可控列尾装置。

其中，C_{80B} 型货车采用 3 辆车 1 组的方式编组，组内 3 辆车之间采用牵引杆方式连挂[2]，将被试货车（具体位置见下节监测位置）前进方向固定车钩端更换为测力车钩，对纵向车钩力进行监测。测力车钩安装位置见图 1。

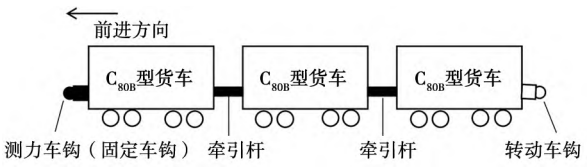


图 1　货车测力车钩安装位置图

1.2　监测位置

采用跟踪试验的方法[3]，试验区间为大秦线湖东至茶坞区间。在每列跟踪列车中，设定从控机车后部第 106 位货车为固定测点，选取 1 辆特殊断面货车为非固定测点，非固定测点的位置根据列车编组、运行趟次进行调整，以掌握整列不同位置车钩力变化的情况。对每次跟踪试验中列车固定测点和非固定测点更换测力车钩，对被试货车纵向受力情况进行监测。

2　车钩力分析

根据跟踪方案对 7 列 2 万 t 重载列车安装测试设备进行监测，共进行了 46 次跟踪试验。

每次跟踪试验均有 2 辆纵向动力学被试车。一辆为固定测点，均为编组位置在第 106 位的货车；一辆为非固定测点，编组位置在第 4 位、52 位、97 位、133 位、139 位、142 位、157 位和 172 位中的一辆货车。表 1 为非固定测点跟踪次数汇总。

表 1　非固定测点跟踪次数汇总

编组位置	跟踪次数	编组位置	跟踪次数
第 4 位	2	第 139 位	7
第 52 位	2	第 142 位	5
第 97 位	8	第 157 位	7
第 133 位	6	第 172 位	9

跟踪试验主要监测 2 万 t 重载列车固定测点和非固定测点车辆在经过化稍营至涿鹿、延庆至茶坞 2 个长大下坡道区段实施循环制动调速过程中车钩的纵向受力情况。图 2 为一次典型循环制动调速过程中的车钩纵向受力情况。由图 2 可以看出，每一缓解阶段是一个先拉后压的循环过程，一般车钩力的最大值会出现在缓解阶段，下文将最大值分为最大压钩力和最大拉钩力，对跟踪试验中固定测点和非固定测点车辆在经过 2 个长大下坡道实施循环制动调速过程的车钩力进行分析。

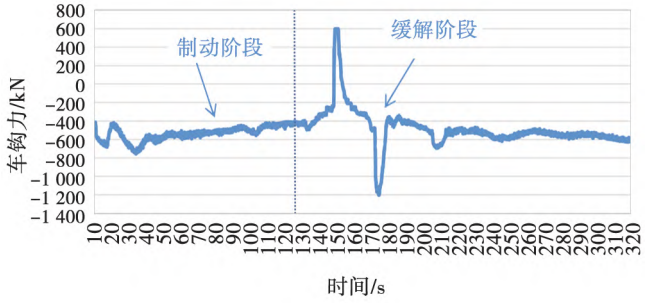


图 2　一次典型循环制动调速过程中的车钩纵向受力情况

2.1　纵向压钩力分析

在 46 次跟踪试验中，固定测点和非固定测点车辆在经过长大下坡道实施循环制动调速过程中，出现最大车钩力为压钩力时，对最大压钩力的平均值进行比较（图 3）。

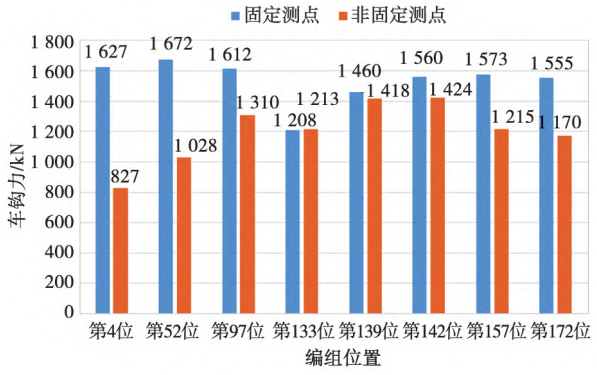


图 3　固定测点与非固定测点最大压钩力平均值比较图

从图 3 中可以看出，非固定测点不论编组在列车前部、中部还是后部，最大压钩力整体均小于编组在第 106 位固定测点货车的最大压钩力。

2.1.1　非固定测点

在化稍营至涿鹿、延庆至茶坞区段各施加 4 次循环制动调速过程中，非固定测点出现最大压钩力的位置见表 2。

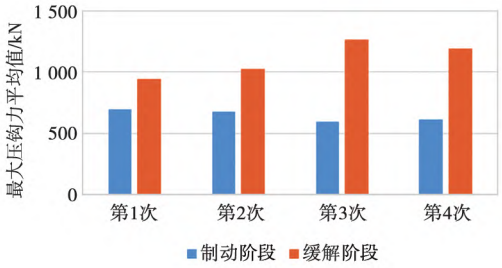
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.1.2　固定测点

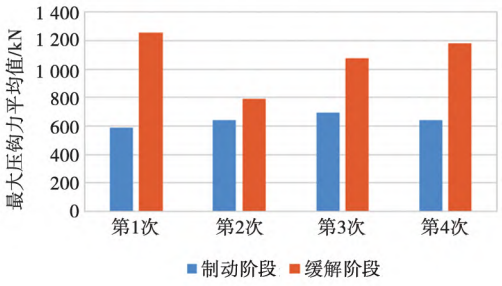
对 46 次跟踪试验中，货车经过化稍营至涿鹿、延庆至茶坞区段实施循环制动调速过程中固定测点的最大压钩力平均值进行统计，如图 4 所示。

表 2　非固定测点出现最大压钩力位置

编组位置	化稍营至涿鹿		延庆至茶坞	
	最大压钩力位置	最大压钩力/kN	最大压钩力位置	最大压钩力/kN
第 4 位	第 3 次缓解阶段	810	第 2 次缓解阶段	843
第 52 位	第 3 次缓解阶段	1 119	第 1 次缓解阶段	1 018
第 97 位	第 2 次缓解阶段	1 509	第 3 次缓解阶段	1 464
第 133 位	第 1 次缓解阶段	1 034	第 1 次缓解阶段	1 425
第 139 位	第 3 次缓解阶段	1 712	第 3 次缓解阶段	1 420
第 142 位	第 3 次缓解阶段	1 773	第 4 次缓解阶段	1 353
第 157 位	第 3 次缓解阶段	1 177	第 4 次缓解阶段	1 162
第 172 位	第 3 次缓解阶段	1 427	第 3 次缓解阶段	1 265



（a）化稍营至涿鹿



（b）延庆至茶坞

图 4　固定测点最大压钩力平均值对比

由表 2 及图 4 可以看出，在施加循环制动调速过程中每一次缓解阶段的列车纵向冲击力要大于每次制动阶段的列车纵向冲击力，最大压钩力均发生在循环制动调速过程中的缓解阶段。

2.2　纵向拉钩力分析

2.2.1　非固定测点

在 46 次跟踪试验中，非固定测点出现最大拉钩力的位置如表 3 所示。

2.2.2　固定测点

统计 46 次跟踪试验中，在化稍营至涿鹿、延庆至茶坞区段实施循环制动调速过程中固定测点出现最大拉钩力的次数，如表 4 所示。

表 3　非固定测点出现最大拉钩力位置

编组位置	最大拉钩力位置	最大拉钩力/kN
第 4 位	—	—
第 52 位	延庆至茶坞第 1 次缓解阶段	993
第 97 位	化稍营至涿鹿第 1 次缓解阶段	1 329
第 133 位	延庆至茶坞第 2 次缓解阶段	1 490
第 139 位	化稍营至涿鹿第 1 次缓解阶段	1 073
第 142 位	化稍营至涿鹿第 1 次缓解阶段	1 231
第 157 位	化稍营至涿鹿第 1 次缓解阶段	1 192
第 172 位	化稍营至涿鹿第 1 次缓解阶段	906

表 4　固定测点出现最大拉钩力的次数

最大拉钩力位置	出现最大拉钩力次数	最大拉钩力/kN	最大拉钩力平均值/kN
化稍营至涿鹿第 1 次缓解阶段	19	1 315	1 118
延庆至茶坞第 1 次缓解阶段	3	1 368	1 276
延庆至茶坞第 2 次缓解阶段	3	1 366	1 169
延庆至茶坞第 3 次缓解阶段	1	1 112	1 112
延庆至茶坞第 4 次缓解阶段	1	937	937

由表 4 可知，在化稍营至涿鹿区段第 1 次循环制动调速过程共出现 19 次最大拉钩力，其他 3 次循环制动调速过程未出现最大拉钩力；延庆至茶坞区段第 1、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2 次循环制动调速过程各出现 3 次最大拉钩力，其他 2 次循环制动调速过程各出现 1 次最大拉钩力。

2.2.3　数据分析

图 5 统计了在 16 次跟踪试验中固定测点和非固定测点同时出现最大拉钩力的情况。由图 5 可见，虽然最大拉钩力不一定出现在固定测点处，但固定测点最大拉钩力平均值要高于非固定测点最大拉钩力的平均值。

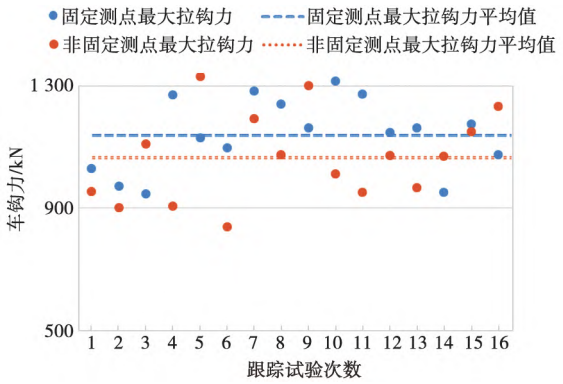


图 5　16 次跟踪试验中固定测点和非固定测点最大拉钩力比较

由于车钩分离问题与纵向拉钩力较大有关[4]，进一步分析较大拉钩力在循环制动调速过程出现时的整个受力过程。以第 6 列车第 2 次跟踪试验中延庆至茶坞区段第 2 次缓解阶段为例，图 6 为该列 2 万 t 组合运煤列车第 106 位、第 133 位货车在经过延庆至茶坞区段实施循环制动调速过程中第 2 次缓解阶段的车钩纵向受力情况。

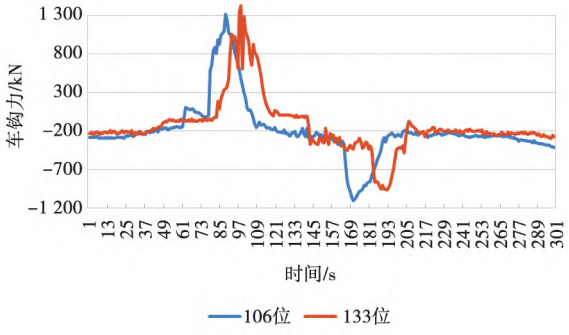


图 6　固定测点和非固定测点在延庆至茶坞区段第 2 次缓解阶段车钩纵向受力情况

由图 6 可见，从中部机车产生缓解开始，第 106 位、第 133 位货车车钩相继产生先拉后压的受力情况，在此次实施循环制动调速过程的缓解阶段，第 133 位货车最大拉钩力为 1 490 kN，略高于第 106 位货车最大拉钩力。

3　结论与设想

（1）跟踪试验期间正常操纵条件下，重载列车最大车钩力均小于试验所执行的安全限值（2 250 kN），列车纵向力处于正常状态。列车运行结果表明，重载列车运行安全稳定。

（2）大秦线 2 万 t 重载列车在经过 2 个长大下坡道区段实施循环制动调速过程中，最大车钩力一般出现在缓解阶段，其中最大车钩力主要是压钩力，占比约 94%。

（3）在大秦线湖东—茶坞区间中 2 个长大下坡道区段，化稍营至涿鹿区段第 1 次施加循环制动调速的缓解阶段，最易产生最大车钩力为拉钩力的情况，需重点关注该区段的运行操纵。

（4）在 9 个位置的测点中，车钩力最大值主要出现在第 106 位货车，表明中部机车附近车钩力比较大，需重点关注。建议进一步优化操纵，以减小列车纵向冲动。

（5）建议继续跟踪试验，下一步将结合机车操纵和线路等情况进行列车的车钩力变化规律的分析。

参考文献：

[1] 马大炜，王成国，张波.2 万 t 级重载列车的技术对策及其纵向力研究[J].铁道机车车辆，2008，12（增刊 1）：212-216.
MA Dawei，WANG Chengguo，ZHANG Bo. Technical countermeasures and the longitudinal force for 20 000 t heavy haul train[J]. Railway locomotive & car，2008，12（SUP1）：212-216.

[2] 陶强，姚小沛，吴培元，等.大秦线 2 万 t 重载组合列车制动试验纵向车钩力比较分析[C]//中国铁道学会第 12 届车辆制动学术研讨会论文集，2009：40-62.

[3] 康熊，王悦明，陶强，等.大秦线 2 万吨重载列车试验研究[J]世界轨道交通，2009（12）：26-29.
KANG Xiong，WANG Yueming，TAO Qiang，et al. Testing investigation of 20 000 t heavy-haul train on Daqin Line[J]. World railway，2009（12）：26-29.

[4] 伏远昱.大秦线 2.1 万吨列车中部机车与车辆车钩分离问题初探[J].铁道机车车辆，2020，40（4）：109-115.
FU Yuanyu. Preliminary study on the coupler separation problem of the middle locomotives of 21 000 t Daqin trains[J]. Railway locomotive & car，2020，40（4）：109-115.

（编辑：孙丽丽）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net